



Módulo 3: Aplicaciones de la derivada

1. Derivadas de orden superior

Además de la primera derivada, podemos derivar varias veces una función. La segunda derivada indica cómo cambia la derivada, y se usa para estudiar concavidad y convexidad. Las derivadas de orden superior aparecen también en los desarrollos de Taylor.^[2] ^[1]

Si $f'(x)$ existe, podemos intentar calcular $f''(x)$, $f^{(3)}(x)$, etc.

Ejemplo:

Si $f(x) = x^4$,

$$f'(x) = 4x^3, \quad f''(x) = 12x^2, \quad f^{(3)}(x) = 24x.$$

2. Polinomio de Taylor

El polinomio de Taylor aproxima una función alrededor de un punto. Es una de las herramientas más importantes del módulo porque permite sustituir una función complicada por un polinomio cercano a ella.^[1] ^[2]

El polinomio de Taylor de grado n de f en torno a a es:

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n$$

Si $a = 0$, se llama polinomio de Maclaurin.

Ejemplo:

Para $f(x) = e^x$ en torno a 0,

$$P_3(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$$

3. Notaciones de Landau

Las notaciones de Landau sirven para expresar el tamaño del error o el comportamiento asintótico de una función. Las más comunes son $o(\cdot)$ y $O(\cdot)$.^{[2] [1]}

- $f(x) = o(g(x))$ significa que f es mucho más pequeña que g cerca del punto considerado.
- $f(x) = O(g(x))$ significa que f está acotada por una constante por g .

Ejemplo:

Cerca de $x = 0$,

$$\sin x = x + o(x)$$

y también

$$\sin x = x + O(x^3)$$

4. Resto de Lagrange

El polinomio de Taylor no es exactamente la función; la diferencia es el resto o error. La forma de Lagrange del resto dice que:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

para algún ξ entre a y x .^{[1] [2]}

Idea clave:

Sirve para estimar cuánto nos equivocamos al aproximar una función por su polinomio de Taylor.

5. Series de potencias

Una serie de potencias tiene la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$$

y converge en un intervalo centrado en a , llamado intervalo de convergencia.^{[2] [1]}

Existe un radio de convergencia R :

- Si $|x - a| < R$, la serie converge.
- Si $|x - a| > R$, diverge.
- En el borde $|x - a| = R$, hay que estudiar caso por caso.

Ejemplo:

La serie geométrica

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

converge si $|x| < 1$.

6. Funciones analíticas

Una función es analítica en un punto si coincide con su serie de Taylor en un entorno de ese punto. En otras palabras, puede expresarse localmente como una serie de potencias.^[1] ^[2]

Ejemplos clásicos:

- e^x
- $\sin x$
- $\cos x$
- $\ln(1 + x)$ en su intervalo de convergencia

7. Interpolación polinómica

Interpolación es construir un polinomio que pase por varios puntos dados. Si conocemos valores de una función en ciertos nodos, buscamos un polinomio que los reproduzca.^[3] ^[2]

La idea es aproximar una función por un polinomio más simple.

Ejemplo:

Si queremos un polinomio que pase por (x_0, y_0) , (x_1, y_1) y (x_2, y_2) , buscamos un polinomio de grado como máximo 2.

8. Forma de Lagrange

La forma de Lagrange del polinomio interpolador es:

$$P(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x)$$

donde

$$L_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Idea:

Cada L_i vale 1 en su nodo y 0 en los demás.

9. Forma de Newton

La forma de Newton del polinomio interpolador usa diferencias divididas y es muy útil cuando se añaden nuevos puntos.^[3] ^[2]

Tiene la forma:

$$P(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \dots$$

10. Diferencias divididas

Las diferencias divididas permiten calcular los coeficientes del polinomio de Newton de forma recursiva.^[3] ^[2]

Para dos puntos:

$$f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

Para más puntos, se construyen de forma iterativa.

11. Extremos relativos y absolutos

La derivada ayuda a localizar máximos y mínimos. Un punto crítico es aquel donde $f'(x) = 0$ o no existe. Después se analiza el signo de la derivada o la segunda derivada.^[4] ^[1]

Criterios útiles:

- Si f' cambia de positivo a negativo, hay máximo relativo.
- Si cambia de negativo a positivo, hay mínimo relativo.
- Si $f''(x) > 0$, la función suele ser convexa.
- Si $f''(x) < 0$, suele ser cóncava.

12. Concavidad y convexidad

La segunda derivada indica la forma de la curva. Si $f''(x) > 0$, la gráfica es convexa; si $f''(x) < 0$, es cóncava.^[4] ^[1]

El cambio de signo de f'' suele indicar un punto de inflexión.

Ejercicios resueltos

1. Derivadas de orden superior

Sea $f(x) = x^3$. Calcula $f''(x)$.

$$f'(x) = 3x^2, \quad f''(x) = 6x$$

2. Taylor de e^x en 0 hasta grado 2

$$P_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}$$

3. Taylor de $\sin x$ en 0 hasta grado 3

$$P_3(x) = x - \frac{x^3}{6}$$

4. Interpolación por Lagrange

Con los puntos $(0, 1)$ y $(1, 3)$, el polinomio interpolador es:

$$P(x) = 1 \cdot (1 - x) + 3 \cdot x = 1 + 2x$$

5. Punto crítico

Sea $f(x) = x^2 - 4x$.

$$f'(x) = 2x - 4$$

El punto crítico es $x = 2$. Además,

$$f''(x) = 2 > 0$$

por lo que ahí hay un mínimo relativo.

Ejercicios propuestos

1. Calcula las derivadas segunda y tercera de $f(x) = x^5$.
2. Halla el polinomio de Taylor de e^x en 0 hasta grado 4.
3. Escribe $\sin x$ como polinomio de Taylor hasta grado 5.
4. Comprueba el radio de convergencia de $\sum x^n$.
5. Construye el polinomio interpolador de dos puntos con la forma de Lagrange.
6. Halla las diferencias divididas de tres nodos.
7. Estudia máximos y mínimos de $f(x) = x^3 - 3x$.
8. Determina intervalos de concavidad de $f(x) = x^4 - 2x^2$.

